

全新一代唐 EV 动力系统三合一分件维修指导

一、动力三合一结构

动力三合一由电机、驱动电机控制器、变速箱组成，结构简图见图 1，技术参数见表 1；

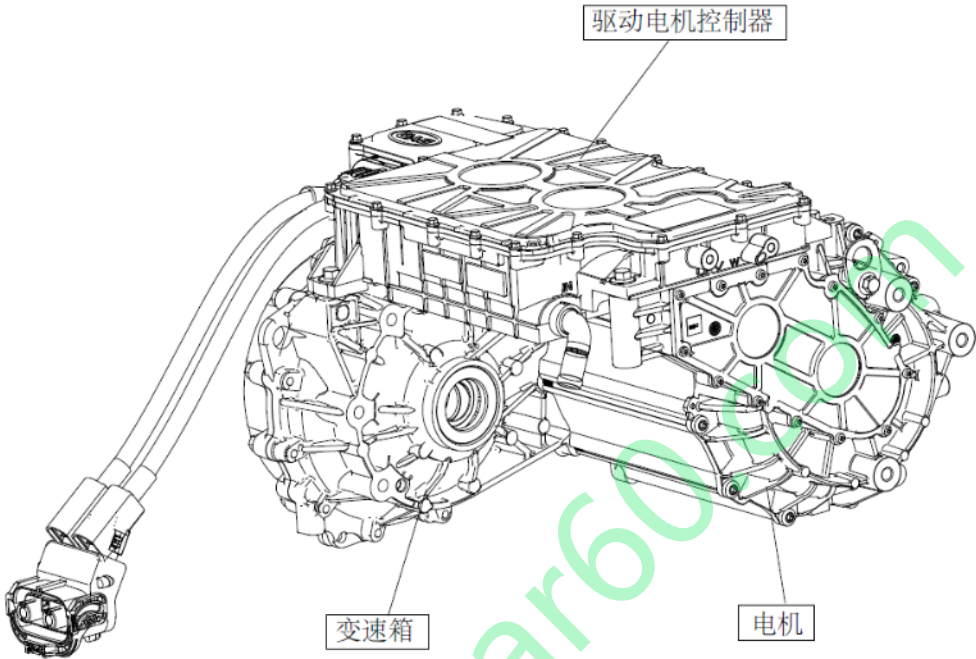


图 1

表 1

|         |                 |                                             |
|---------|-----------------|---------------------------------------------|
| 驱动电机    | 额定/峰值功率 (kW)    | 65/180                                      |
|         | 额定/峰值扭矩 (Nm)    | 135/330                                     |
|         | 转速 (rpm)        | 14000                                       |
| 变速器     | 速比              | 10.750                                      |
|         | 齿轮油型号           | 壳牌<br>S3-ATF-MD3/道<br>达尔 API GL-4<br>75W-90 |
|         | 齿轮油加注量 (L)      | 0.95±0.1                                    |
| 驱动电机控制器 | 额定/峰值功率 (kW)    | 67/195                                      |
|         | 额定/峰值输出电流 (A)   | 150/315                                     |
| 后驱电动总成  | 总质量 (kg) (含齿轮油) | 93                                          |

二、可分拆物料明细（维修包简介）

详见图 2 图 3、表 2

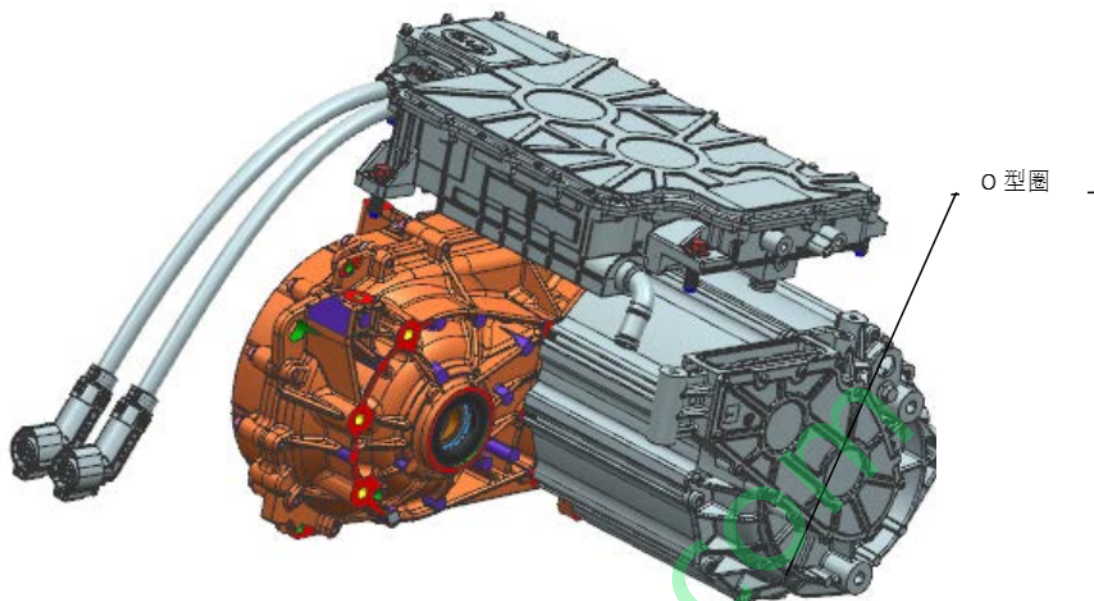


图 2

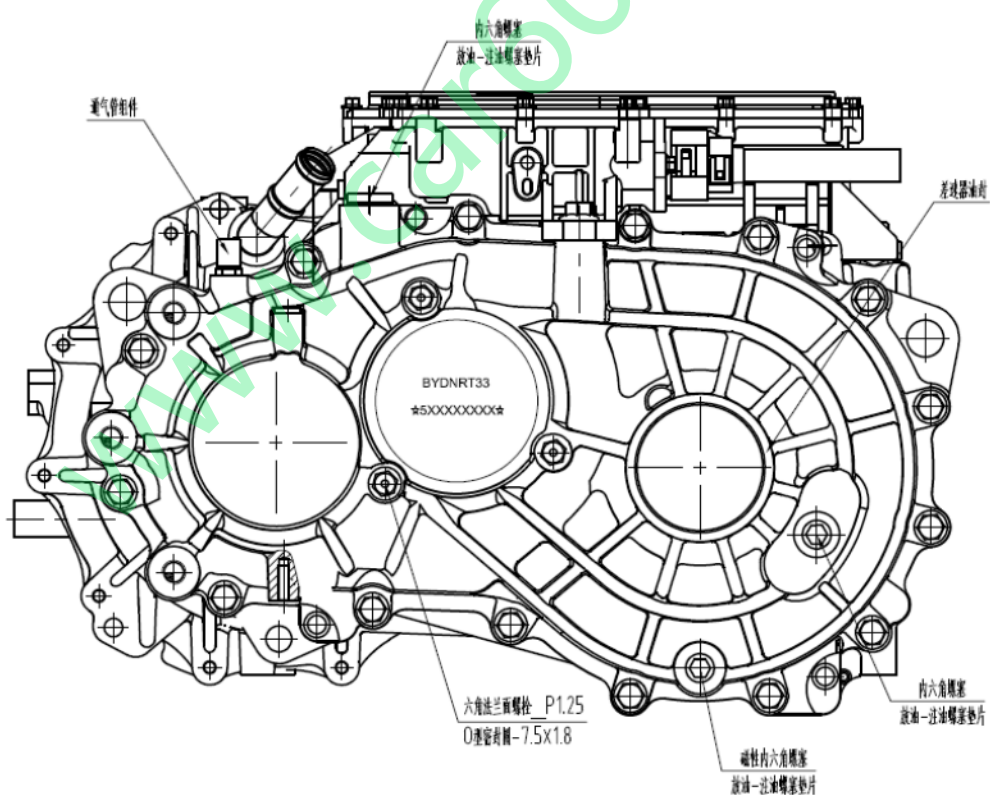


图 3

表 2 可分拆物料明细

| 物料编码        | 物料描述                    | 备注        |
|-------------|-------------------------|-----------|
| 12780568-00 | 自制配件_STE_后驱动电机+变速器总成维修包 | 电机+变速器维修包 |

|             |                              |        |
|-------------|------------------------------|--------|
| 12678457-00 | 自制配件_STE_后驱动电机控制器总成维修包       | 控制器维修包 |
| 10173783-00 | e6-1701550_差速器油封             | 变速箱维修包 |
| 11042099-00 | NT29-2146530_通气管组件           |        |
| 10173816-00 | e6-1701516_放油-注油螺塞垫片         |        |
| 11019251-00 | BYDQ61618T1F6_内六角螺塞          |        |
| 11892669-00 | BYDQ63218T1F61MKP1.5 磁性内六角螺塞 |        |
| 10737784-00 | O 型密封圈_Φ26.5×2.65_FKM_M00000 |        |

### 三、可分件维修故障判别（常见故障诊断，需明确检测参数值）

#### 1. 变速箱常见故障判别及处理方法

表 3 变速箱常见故障判别及处理方法

| 常见相关故障  | 故障确认                              | 处理方法                                |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 差速器油封漏油 | 目视 2 个差速器油封位置或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹 | 具体操作见 1.1                           |
| 放油螺塞处漏油 | 目视放油螺塞（如图 8）处或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹 | 具体操作见 1.2                           |
| 行驶异响    | 整车行驶时，总成出现明显卡滞或明显金属敲击异响           | 将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法   |
| 其他问题    | 确认问题故障                            | 将相应故障描述发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法 |

##### 1.1 更换差速器油封的操作步骤

1.1.1 先拆掉漏油油封，找一尖头螺栓，拧入油封内，然后用钳子拔出油封即可；

1.1.2 把新油封套入油封工装上，然后把工装对准油封孔，放到合适位置，再用锤子轻轻敲到合适位置即可，确保油封与油封口处平滑，无凹凸。

##### 1.2 更换放油螺塞的操作步骤

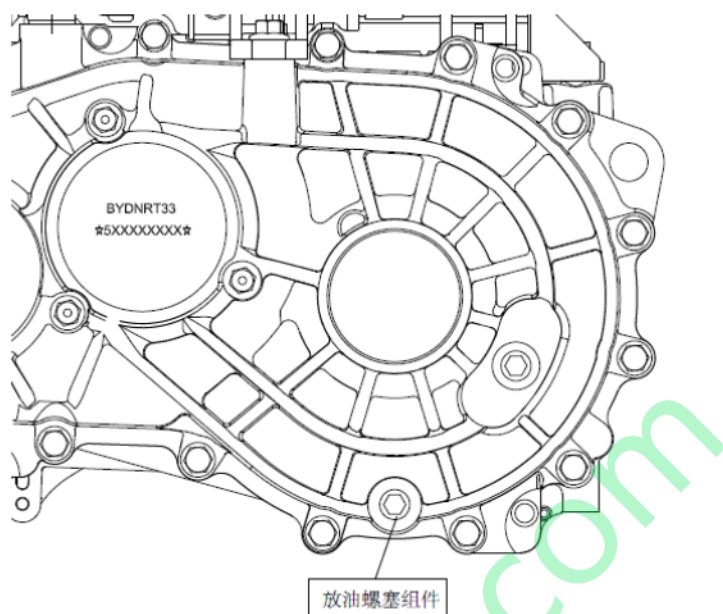


图 4 放油螺塞组件示意图

1. 2. 1 用 H10 扭矩扳手松开放油螺塞，检查是垫片还是螺塞的问题；
1. 2. 2 将新的放油螺塞安装到变速器上后，拧紧力矩  $50 \pm 3\text{N}$ ，并打上漆标。
2. 驱动电机的常见故障与维修

表 4 电机常见故障及处理方法

| 常见相关故障  | 故障确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 处理方法                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 整车报旋变故障 | <p>通过转接线检测旋变正弦余弦及激磁阻抗，测试时频率设置为10KHz，对应的阻抗要求为：</p> <p>正弦（引脚5黄-引脚10蓝，见图5）：<math>205 \Omega \pm 42 \Omega</math></p> <p>余弦（引脚4红-引脚9黑，见图5）：<math>205 \Omega \pm 42 \Omega</math></p> <p>激磁（引脚3绿-引脚8白，见图5）：<math>120 \Omega \pm 24 \Omega</math></p> <p>或通过使用万用表检测旋变直流电阻：</p> <p>正弦电阻（引脚5黄-引脚10蓝，见图5）：<math>36 \pm 4 \Omega</math></p> <p>余弦电阻（引脚4红-引脚9黑，见图5）：<math>42 \pm 4 \Omega</math></p> <p>激磁电阻（引脚3绿-引脚8白，见图5）：<math>14.5 \pm 2 \Omega</math></p> | 如果阻值正常则排查控制器，如果阻值异常可进行更换旋变；具体操作见 2.1              |
| 整车报漏电   | <p>拆开电机小端盖，同时拆下定子引出线固定螺栓，测试定子组件对电机壳体绝缘耐压</p> <p>绝缘电阻的要求为 DC1000V、10S，<math>&gt; 50\text{M}\Omega</math></p> <p>耐电压的要求为 AC2500V、60S、<math>&lt; 20\text{mA}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 若测试结果正常则检测排查控制器，若检测绝缘耐压不良，则需将电机拆下返厂检测维修；具体操作见 2.2 |
| 整车报异响   | 确认异响出现的工况，并进行录音                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法；                |
| 其他问题    | 确认问题故障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 将相应故障描述发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法               |

2.1 整车报旋变故障的操作步骤

拆卸旋变及温度传感器接插件：按下卡扣将下图所示旋变及温度传感器接插件拔出，该接插件的引脚定义如下所示

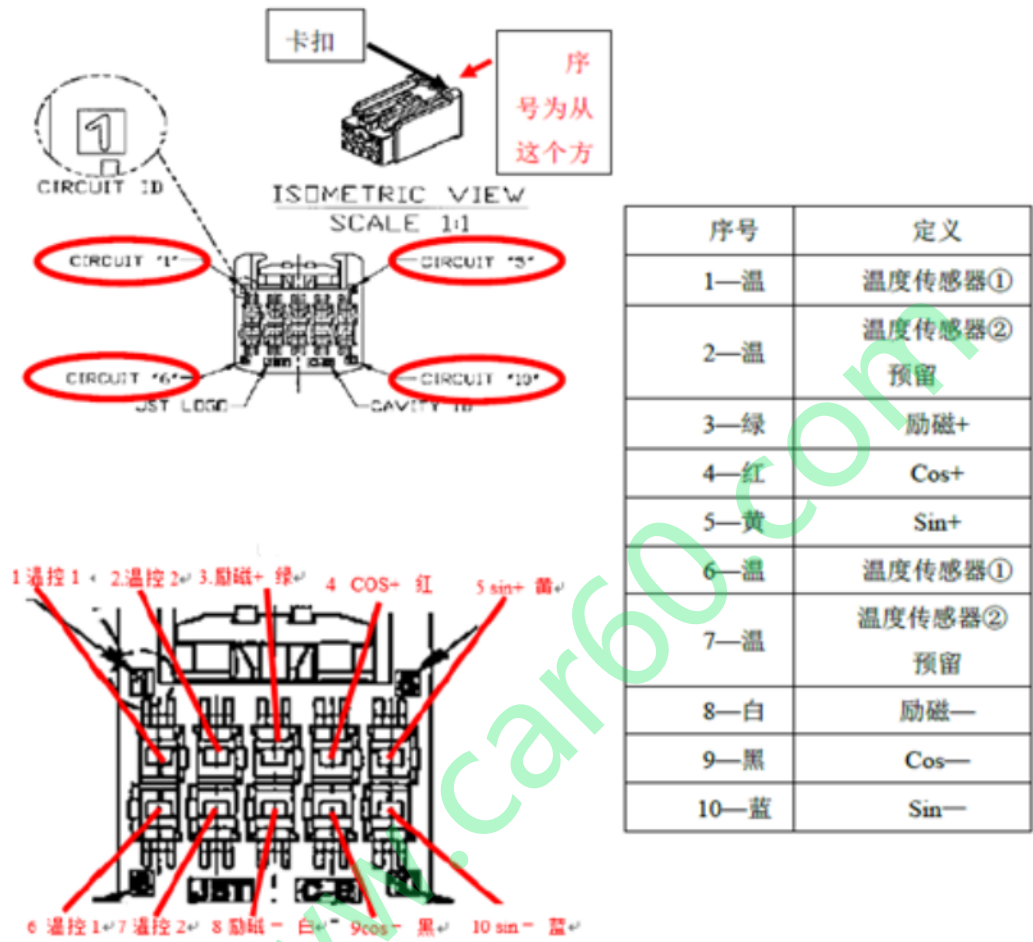


图 5 接插件的引脚定义

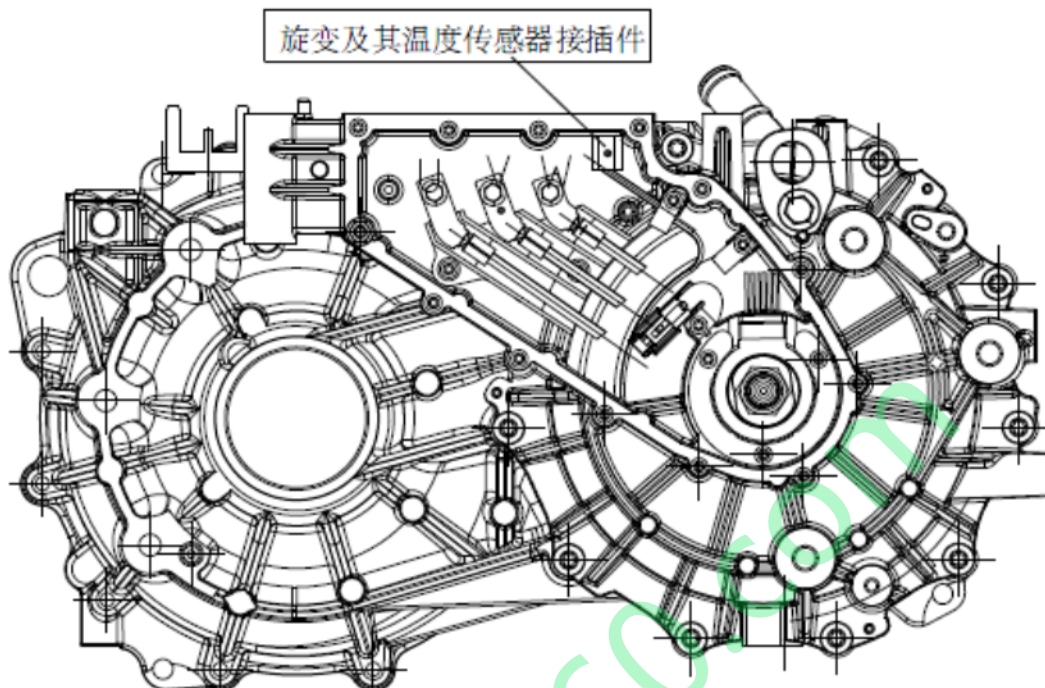


图 6 旋变及温度传感器接插件

## 2.2 整车报漏电的操作步骤

2.2.1 拆下图7所示固定屏蔽罩的两个M5内六角花型盘头螺栓，并取下屏蔽罩。

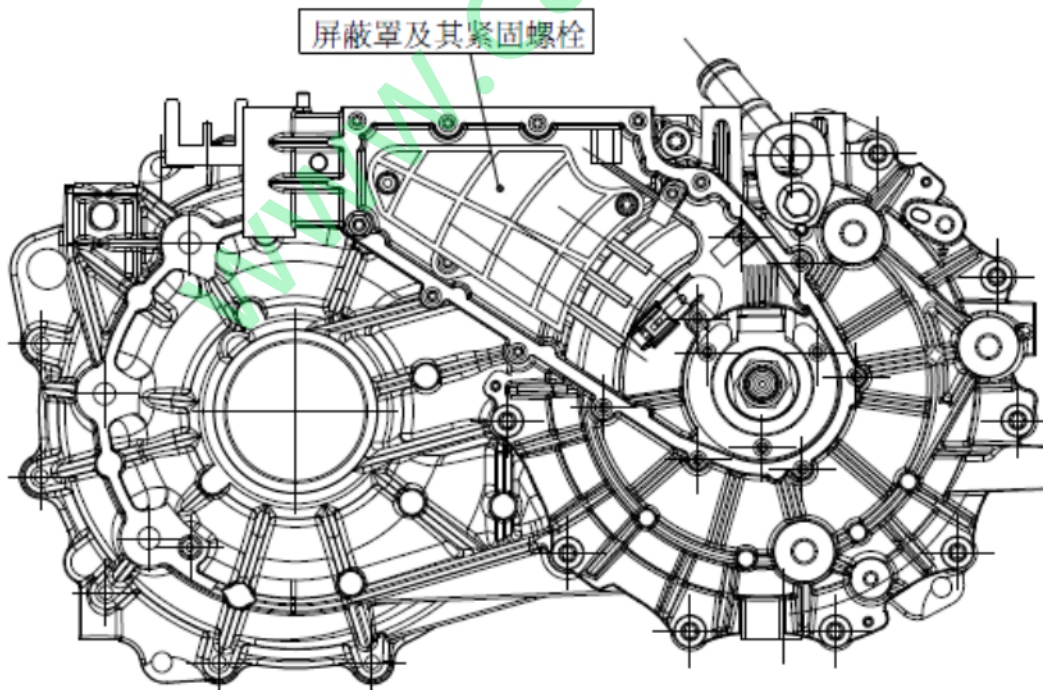


图 7 屏蔽罩及其紧固螺栓

2.2.2 拆下图8所示固定定子引出线的3个M6外六角螺栓，即可针对电机本体进行绝缘耐压测试，测试时一段夹住下述三相中其中一个端子，另外一端夹到电机壳体上展开测试。

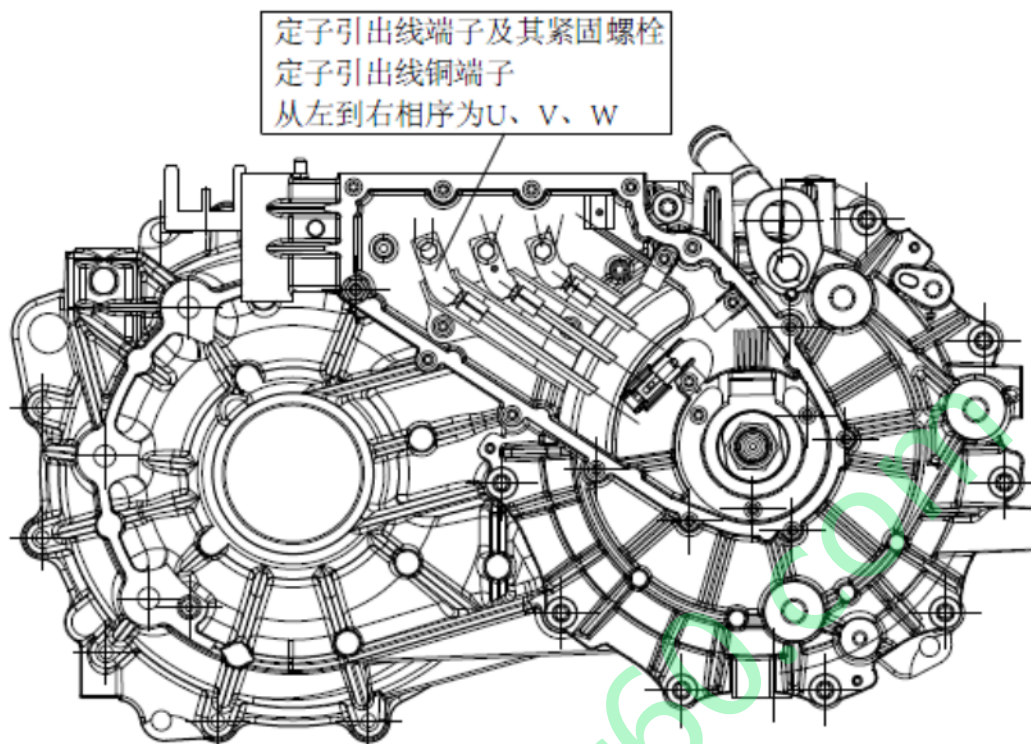


图8 定子引出线及其螺栓、相序

### 3 驱动电机控制器常见故障诊断及拆装

#### 3.1 电气原理图

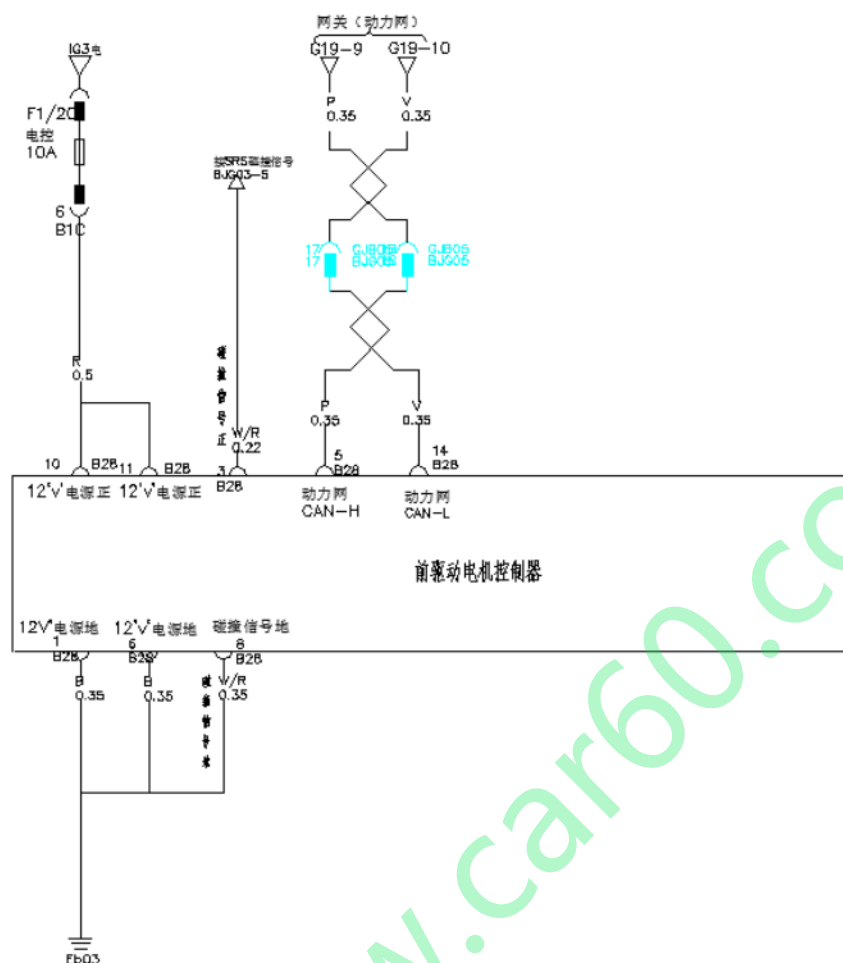


图9 电气原理图

### 3.2 驱动电机控制器的诊断流程

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
|     | 车辆进入维修车间                                         |
| 下一步 |                                                  |
|     | 检查蓄电池电压                                          |
|     | 标准电压值：<br>9~16V<br>如果电压值低于 9V，在进行下一步之后请充电或更换蓄电池。 |
| 下一步 |                                                  |
|     | 插入诊断设备，进行终端诊断后，读取并记录所有模块故障码                      |

下一步

清除所有模块故障码，退到 off 挡

下一步

等待 3 分钟后，重新上 on 挡电，读取并再次记录所有模块故障码

下一步

参考故障诊断表

| 结果         | 进行 |
|------------|----|
| 现象不在故障诊断表中 | A  |
| 现象在故障诊断表中  | B  |

B

转到第 8 步

A

7

检查直流母线

(a) 将电源档位上到 ON 档。

(b) 检查母线正极与母线负极间是否加载高压。

| 端子      | 正常值                     |
|---------|-------------------------|
| 母线正→母线负 | 420V~705.6V (额定 613.2V) |

OK: 电压正常。

NG

检查充配电三合一或动力电池

OK

|   |            |
|---|------------|
| 8 | 维修或更换电机控制器 |
|---|------------|

下一步

|   |      |
|---|------|
| 9 | 测试确认 |
|---|------|

下一步

|   |    |
|---|----|
| 0 | 结束 |
|---|----|

### 3.3 驱动电机控制器的故障诊断码

表5 驱动电机控制器的故障诊断码

| 故障码         | 故障定义          | 排查方法                                                                                                                                                                                                                             |             |               |     |      |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----|------|
| P1C0000     | 后驱动电机过流       | 1) 检查整车是否能够正常上 OK, 如不能则首先更换驱动电机控制器; 更换后重新上电, 若能上 OK, 将整车开至空旷场地进行急加速急减速行驶, 若故障重新触发, 记录整车 VIN 和后驱电动总成编号, 并联系厂家处理; 若依然无法点亮 OK, 则更换后驱电动总成后重复上述操作;<br>2) 若整车能正常上 OK, 清除故障码后将整车开至空旷场地进行急加速急减速行驶, 若故障重新触发, 记录整车 VIN 和后驱电动总成编号, 并联系厂家处理。 |             |               |     |      |
| P1C0200     | 后驱动电机一般过温告警   | 1) 检查整车冷却系统是否异常, 散热风扇、水泵是否正常工作, 冷却液加注是否到位, 冷却液是否正常循环;<br>2) 如冷却系统无故障, 将车辆静置 2h 后开至空旷场地正常行驶 10min 左右; 若故障重现, 待整车冷却至常温后拆除电机控制器与驱动电机铜排连接处端盖, 测量电机绕组温度传感器阻值是否在正常范围内 (旋变接插件 1、6#脚之间阻值, 如下表);                                          |             |               |     |      |
| P1C0219     | 后驱动电机严重过温告警   | <table><tr><th>温度<br/>(° C)</th><th>标准电阻<br/>(k Ω)</th></tr><tr><td>-30</td><td>2280</td></tr></table>                                                                                                                           | 温度<br>(° C) | 标准电阻<br>(k Ω) | -30 | 2280 |
| 温度<br>(° C) | 标准电阻<br>(k Ω) |                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |     |      |
| -30         | 2280          |                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |     |      |

|         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-------|---|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
|         |                              | <table><tr><td>-20</td><td>1190</td></tr><tr><td>-10</td><td>646.9</td></tr><tr><td>0</td><td>364.9</td></tr><tr><td>10</td><td>212.5</td></tr><tr><td>20</td><td>127.7</td></tr><tr><td>30</td><td>78.88</td></tr><tr><td>40</td><td>50.04</td></tr></table> <p>3) 若阻值不在正常范围内,且接插件连接无异常,则更换后驱电动总成;若阻值正常,则记录整车 VIN 和后驱电动总成编号,并联系厂家处理。</p> | -20 | 1190 | -10 | 646.9 | 0 | 364.9 | 10 | 212.5 | 20 | 127.7 | 30 | 78.88 | 40 | 50.04 |
| -20     | 1190                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| -10     | 646.9                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| 0       | 364.9                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| 10      | 212.5                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| 20      | 127.7                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| 30      | 78.88                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| 40      | 50.04                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0300 | 后驱动电机控制器 IGBT-NTC 一般过温警告     | <p>1) 检查整车冷却系统是否异常,散热风扇、水泵是否正常工作,冷却液加注是否到位,冷却液是否正常循环;</p> <p>2) 如冷却系统无故障,将车辆静置 2h 后开至空旷场地正常行驶 10min 左右;使用 VDS 读取驱动电机控制器 IGBT 温度数据流,若温度未明显下降或异常,且严重过温故障重现,则记录整车 VIN 和后驱电动总成编号,并联系厂家处理。</p>                                                                                                                                                 |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C1700 | 后驱动电机控制器 IGBT 核心温度一般过温警告     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0319 | 后驱动电机控制器 IGBT-NTC 严重过温警告(关波) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C1719 | 后驱动电机控制器 IGBT 核心温度严重过温警告(关波) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0500 | 后驱动电机控制器高压欠压                 | <p>1) 检查整车能否正常上 OK,若能上 OK 则将故障码清除后正常行驶 10min,使用 VDS 观察电池管理器数据流直流母线电压是否在 420-705.6V 范围内,是否有相关故障码;若故障重现,且电压超过正常范围,则排查动力电池及充配电三合一;</p> <p>2) 若整车无法上 OK,则排查动力电池及充配电三合一。</p>                                                                                                                                                                   |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0600 | 后驱动电机控制器高压过压                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0700 | 后驱动电机控制器电压采样故障               | 更换驱动电机控制器。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0800 | 后驱动电机控制器碰撞信号故障               | <p>1) 断开再重新连接低压蓄电池,观察故障能否清除,若无法清除继续以下步骤;</p> <p>2) 检查 SRS-ECU 模块、低压线束、接插件是否正常。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0900 | 后驱动电机控制器开盖保护                 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0A00 | 后驱动电机控制器 EEPROM 错误           | 更换驱动电机控制器。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0B00 | 后驱动电机控制器 DSP 复位故障            | 预留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0C00 | 后驱动电机控制器主动泄放故障               | 清除故障码,整车重新上电,若故障重现,使用 VDS 检查动力电池主接触器是否烧结。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0D00 | 后驱动电机旋变故障-信号丢失               | <p>1) 拆除驱动电机控制器与驱动电机三相铜排连接处端盖,测量电机旋变接插件阻值(正常为:励磁正负之间阻值 <math>120\Omega \pm 24\Omega</math>, sin/cos 正负之间阻值 <math>433\Omega \pm 87\Omega</math>,若阻值不正</p>                                                                                                                                                                                  |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0E00 | 后驱动电机旋变故障-角度异常               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0F00 | 后驱动电机旋变故障-信号幅值减弱             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |

|         |                                |                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                | 常则更换后驱电动总成；<br>2) 若电机旋变接插件阻值正常，则更换驱动电机控制器。                                                                                                                                    |
| P1C1000 | 后驱动电机缺 A 相                     | 1) 更换驱动电机控制器，上电观察能否上 OK；<br>2) 若无法上 OK，更换后驱电动总成。                                                                                                                              |
| P1C1100 | 后驱动电机缺 B 相                     |                                                                                                                                                                               |
| P1C1200 | 后驱动电机缺 C 相                     |                                                                                                                                                                               |
| P1C1300 | 后驱动电机控制器电流霍尔传感器 A 故障           | 更换驱动电机控制器。                                                                                                                                                                    |
| P1C1400 | 后驱动电机控制器电流霍尔传感器 B 故障           |                                                                                                                                                                               |
| P1C1500 | 后驱动电机控制器电流霍尔传感器 C 故障           |                                                                                                                                                                               |
| P1C1600 | 后驱动电机控制器 IGBT 三相温度校验故障报警       | 1) 检查整车冷却系统是否异常，散热风扇、水泵是否正常工作，冷却液加注是否到位，冷却液是否正常循环；<br>2) 如冷却系统无故障，将车辆静置 2h 后开至空旷场地正常行驶 10min 左右；若故障重现，则记录整车 VIN 和后驱电动总成编号，并联系厂家处理。                                            |
| U014187 | 与整车控制器通讯故障                     | 1) 检测低压线束和低压接插件是否有退针、断线问题，低压供电是否正常，低压蓄电池电压是否在 9-16V；<br>2) 测量整车控制器 can 线电压，can 高正常电压应为 2.5V-3.5V 左右，can 低电压应为 1.5V-2.5V 左右；<br>3) 若确认上述无问题，且 VDS 读取到整车控制器存在故障，则进一步排查或更换整车控制器。 |
| P1BDD19 | 后驱动电机控制器驱动 CPLD 过流故障           | 1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器；<br>2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。                                                                                       |
| P1BDD17 | 后驱动电机控制器驱动 CPLD 过压故障           | 1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器；<br>2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。                                                                                       |
| P1BDC00 | 后驱动电机控制器驱动 DSP1 死机故障           | 1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器；<br>2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。                                                                                       |
| P1BE000 | 后驱动电机控制器驱动 CPLD 运行故障           | 1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器；<br>2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。                                                                                       |
| P1BDE00 | 后驱动电机控制器驱动 CPLD 检测 IGBT 上桥报错故障 | 1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换                                                                                                                             |

|         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|------|-----|------|-----|-------|---|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
|         |                                | 驱动电机控制器；<br>2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| P1BDF00 | 后驱动电机控制器驱动 CPLD 检测 IGBT 下桥报错故障 | 1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器；<br>2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| P1BA400 | 低压输出断线                         | 预留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| P1CA516 | 低压供电电压过低                       | 1) 检查低压蓄电池电压是否正常（正常为 9-16V）；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| P1CA517 | 低压供电电压过高                       | 2) 检查低压配电保险、线路连通性是否正常；<br>3) 检查 DC 系统是否正常工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| U015329 | 电机控制器接收 SRS CAN 信号异常           | 1) 检查 SRS-ECU 低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象；<br>2) 读取整车故障码，若同时存在多个模块通讯异常，则排查网关是否正常；<br>3) 若上述无异常且排查 SRS 模块正常，则更换 SRS-ECU 控制器。                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| U015429 | 电机控制器接收 SRS 硬线信号异常             | 1) 检查 SRS-ECU 低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象；<br>2) 若 1) 检查无异常且排查 SRS 模块正常，则更换 SRS-ECU 控制器。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C0100 | 后驱动电机控制器 IPM 故障                | 更换驱动电机控制器。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| P1c0400 | 后驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障           | 更换驱动电机控制器。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C1A00 | 备用电源故障                         | 1) 将车辆静置 2h 后观察故障是否恢复，若无法恢复，继续以下步骤；<br>2) 检查驱动电机控制器冷却系统是否异常，散热风扇、水泵是否正常工作，冷却液加注是否到位，冷却液是否正常循环；<br>3) 确认冷却系统无异常后，更换驱动电机控制器。                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| P1C1900 | 后驱动电机绕组温度传感器采样异常               | 1) 重新上电后若故障无法清除，拆除驱动电机控制器与驱动电机三相铜排连接处端盖，测量电机绕组温度传感器阻值是否在正常范围内； <table><tr><td>温度（°C）</td><td>标准电阻（kΩ）</td></tr><tr><td>-30</td><td>2280</td></tr><tr><td>-20</td><td>1190</td></tr><tr><td>-10</td><td>646.9</td></tr><tr><td>0</td><td>364.9</td></tr><tr><td>10</td><td>212.5</td></tr><tr><td>20</td><td>127.7</td></tr><tr><td>30</td><td>78.88</td></tr></table> | 温度（°C） | 标准电阻（kΩ） | -30 | 2280 | -20 | 1190 | -10 | 646.9 | 0 | 364.9 | 10 | 212.5 | 20 | 127.7 | 30 | 78.88 |
| 温度（°C）  | 标准电阻（kΩ）                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| -30     | 2280                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| -20     | 1190                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| -10     | 646.9                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| 0       | 364.9                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| 10      | 212.5                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| 20      | 127.7                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |
| 30      | 78.88                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |     |      |     |      |     |       |   |       |    |       |    |       |    |       |

|         |                       |                                                                                                      |       |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         |                       | 40                                                                                                   | 50.04 |
|         |                       | 2) 若阻值不在正常范围内, 则更换后驱电动总成;<br>3) 若阻值在正常范围内, 则更换驱动电机控制器后重新上电检测故障是否重现; 若故障重现则记录整车 VIN 和后驱电动总成编号并联系厂商处理。 |       |
| P1C1800 | 后驱电机控制器 IPM 温度传感器采样异常 | 重新上电后若故障无法清除, 则更换驱动电机控制器。                                                                            |       |

3.4 驱动电机控制器的引脚定义

产品端引脚定义

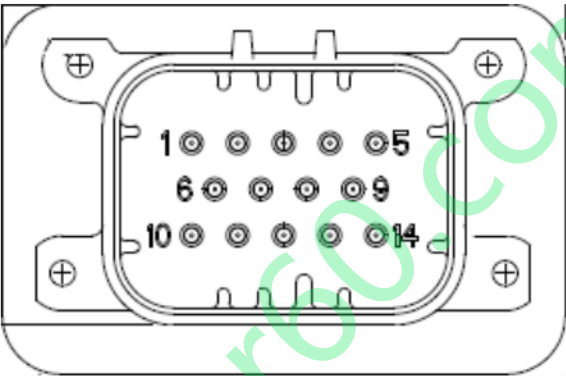


图10

表6 产品端引脚定义

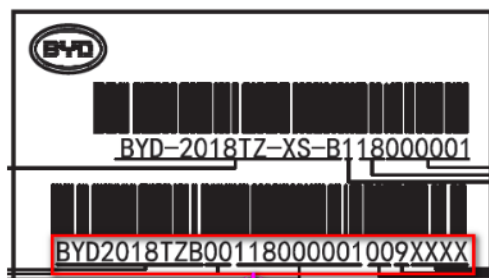
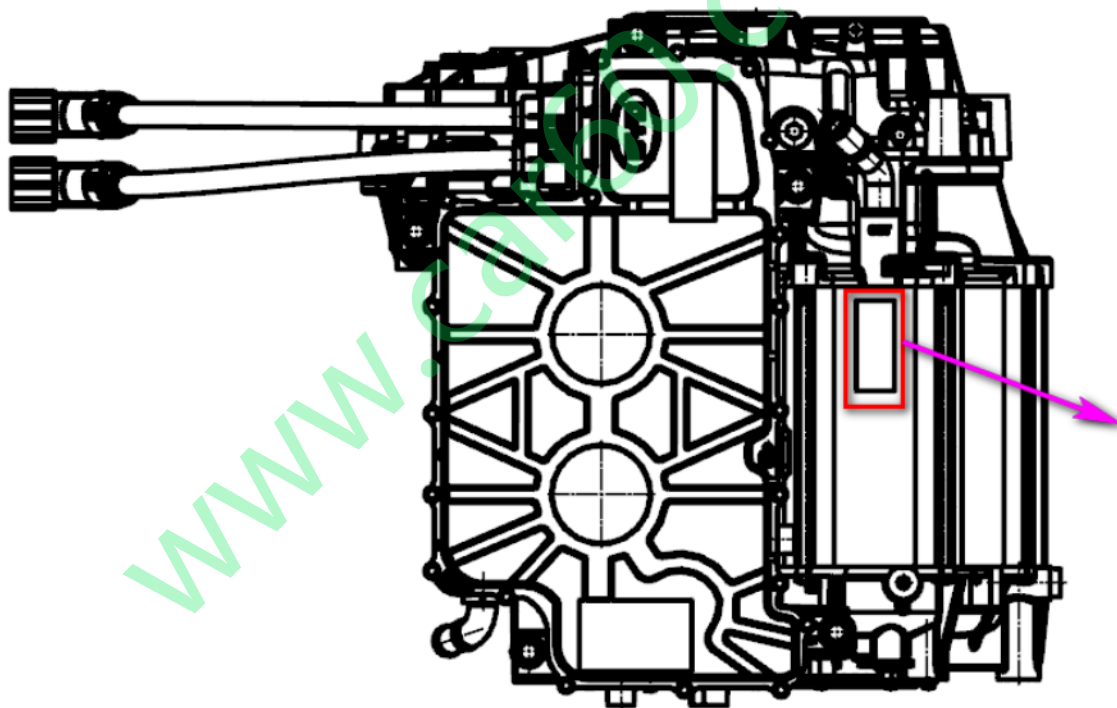
| 接插件引脚 | 端口名称     | 端口定义     | 线束接法       | 信号类型 | 稳态工作电流 | 备注   |
|-------|----------|----------|------------|------|--------|------|
| 1     | GND-IN   | 12V 电源地  | 12V 电源地    |      | 2      |      |
| 2     |          |          |            |      |        |      |
| 3     | CRASH_IN | 碰撞信号正    | 接 SRS 碰撞信号 |      | 0.5    | PWM  |
| 4     | CANH 预留  | CANH 高预留 | 预留         |      | 0.5    |      |
| 5     | CANH     | CAN 高    | 动力网 CANH   |      | 0.5    |      |
| 6     | GND-IN   | 12V 电源地  | 12V 电源地    |      | 2      |      |
| 7     |          |          |            |      |        |      |
| 8     | GND      | 碰撞信号地    | 碰撞信号地      |      | 0.5    | 接车身地 |
| 9     | CANL 预留  | CAN 低 预留 | 预留         |      | 0.5    |      |
| 10    | +12V     | 12V 电源正  | 接 IG3      | +12V | 2      |      |

|    |       |         |          |      |     |  |
|----|-------|---------|----------|------|-----|--|
| 11 | +12V  | 12V 电源正 | 接 IG3    | +12V | 2   |  |
| 12 | EARTH | CAN 屏蔽地 | CAN 屏蔽地  |      |     |  |
| 13 |       |         |          |      |     |  |
| 14 | CANL  | CAN 低   | 动力网 CANL |      | 0.5 |  |

### 3.5 零位标定操作说明

在单独更换驱动电机控制器后，需使用 VDS 执行零位标定流程：

第一步：记录电机上的电机零位条码，待总成装配完成后用 VDS（VDS 版本更新到最新版本）进行电机电控零位标定，如下图动力总成红框内：



电机零位条码

第二步：整车上 ON 档电，P 档原地，连接并启动 VDS，选择“汽车诊断系统”



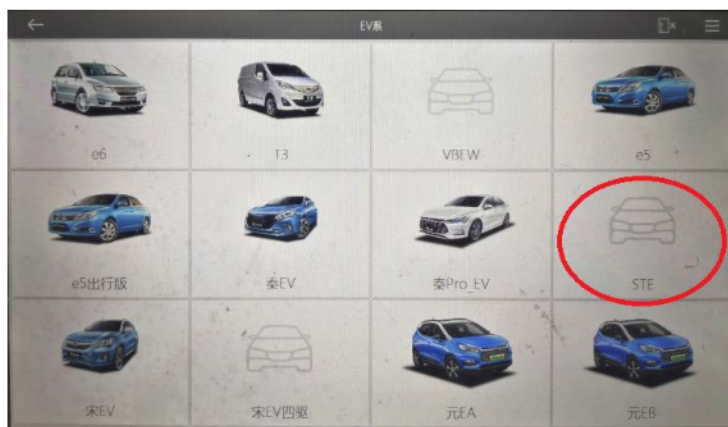
第三步：选择“乘用车”



第四步：选择“EV 系”



第五步：选择“STE” → “STE 通用”（按照实际车型自行选择）



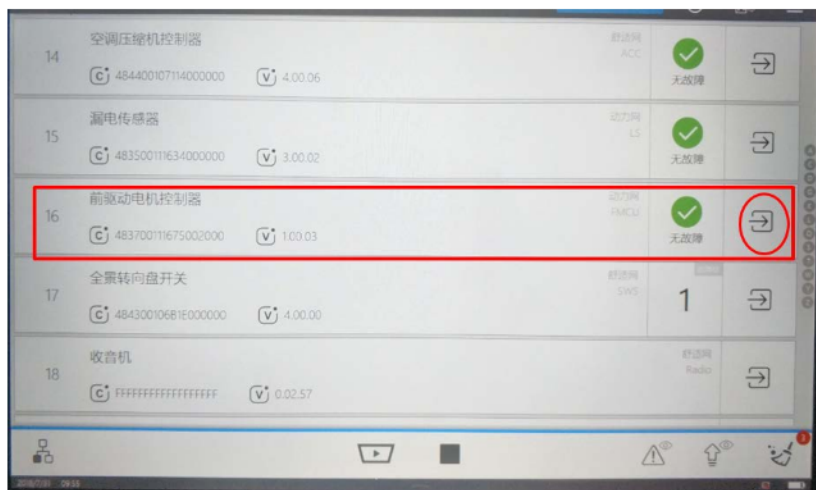
进入 VIN 读取



第六步：选择“ECU 模块”进入扫描



第七步：扫描结束后，选择“前驱动电机控制器”，点击右侧箭头进入诊断页面。

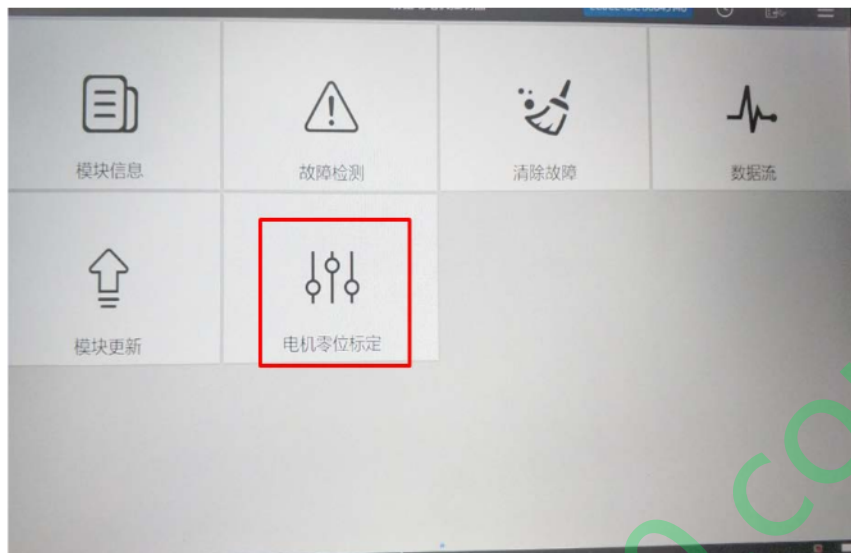


第八步：选择“数据流”，点击  数据流，翻到第三页，查看并记录原前驱动电机零位值（如下图，当前电机零位为 07BC）

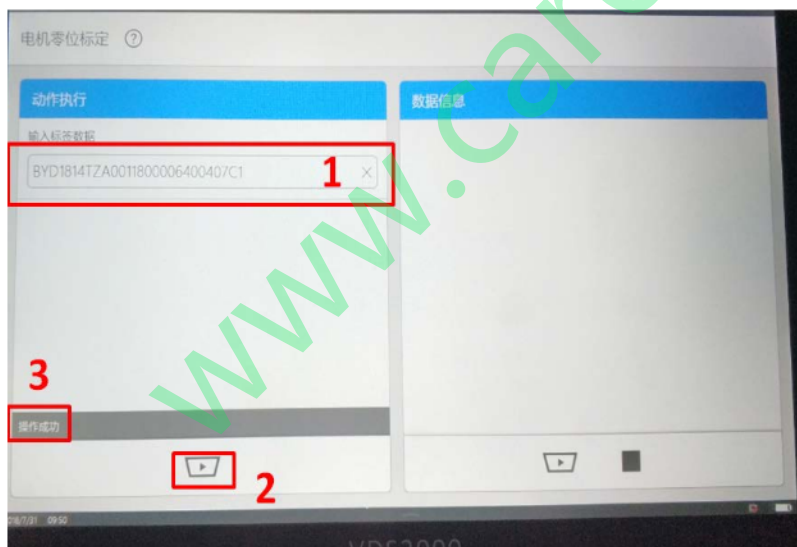


| 数据流         | 当前         | 范围 | 单位 | Icon      |
|-------------|------------|----|----|-----------|
| 前驱动电机零位值    | 07BC       | /  |    | Heartbeat |
| 前驱动电机零位标定状态 | Z          | /  |    | Heartbeat |
| 前驱动电机零位标定状态 | Z          | /  |    | Heartbeat |
| 电机编号        | BYD1814TZA | /  |    | Settings  |

第九步：点击  停止数据流读取，退回到前电机控制器页面，点击“电机零位标定”



第十步：输入装车电机的电机零位条码（注意要区分大小写），后点击 ，如果条码输入正确，提示“操作成功”，到此说明零位标定成功，（如输入条码有误，则提示“消极应答”，零位值会变为默认的 07BC。）



第十一步：车辆断电重启，VDS 页面操作：退回到前电机控制器页面，重复第八步操作，读取数据流确认零位是否标定成功，以及零位值是否正确（即最新的零位值是否与当前电机条码的零位值一致）。

注：1、零位标定后需在车辆断电重启才可以读取标定后零位值。

2、如果电机零位条码输入无误，标定时提示“消极应答”，可多次尝试，若依然提示“消极应答”，请记录电机、电机控制器条码和整车 VIN 码，并及时反馈厂家处理。

3、电机上零位条码的最后四位是零位值（如下图），VDS 数据流中显示的零位值与电机条码上的零位值进行核对。

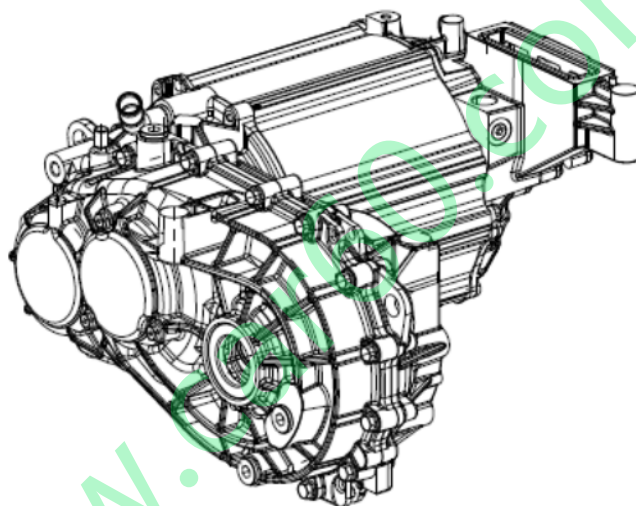
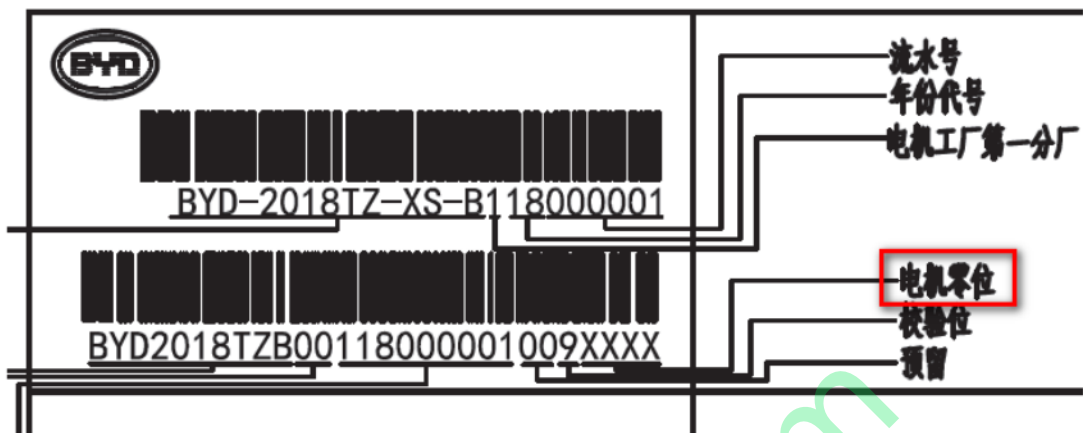


图11 装配前

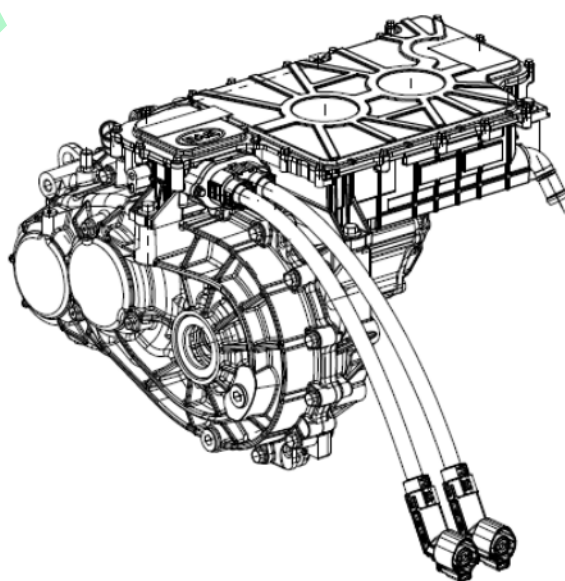


图12 装配后

(4) 将新驱动电机控制器装配完成后，需检测总成气密性和水道气密性。

电机电控气密性检测方法：向电机电控内部平缓加入 $\geq 25\text{kPa}$  压缩空气，充气时间为 10s，平衡 8s，检测时间 16s 内泄漏量小于 100Pa 为合格。

水道气密性的检测方法：堵住电机出水口，向电控入水口内平缓加入 $\geq 200\text{kPa}$ 压缩空气，充气时间30s后，检测时间10s内泄漏量小于200Pa为合格。

四、动力系统三合一拆装说明（力矩要求，及拆装技巧）

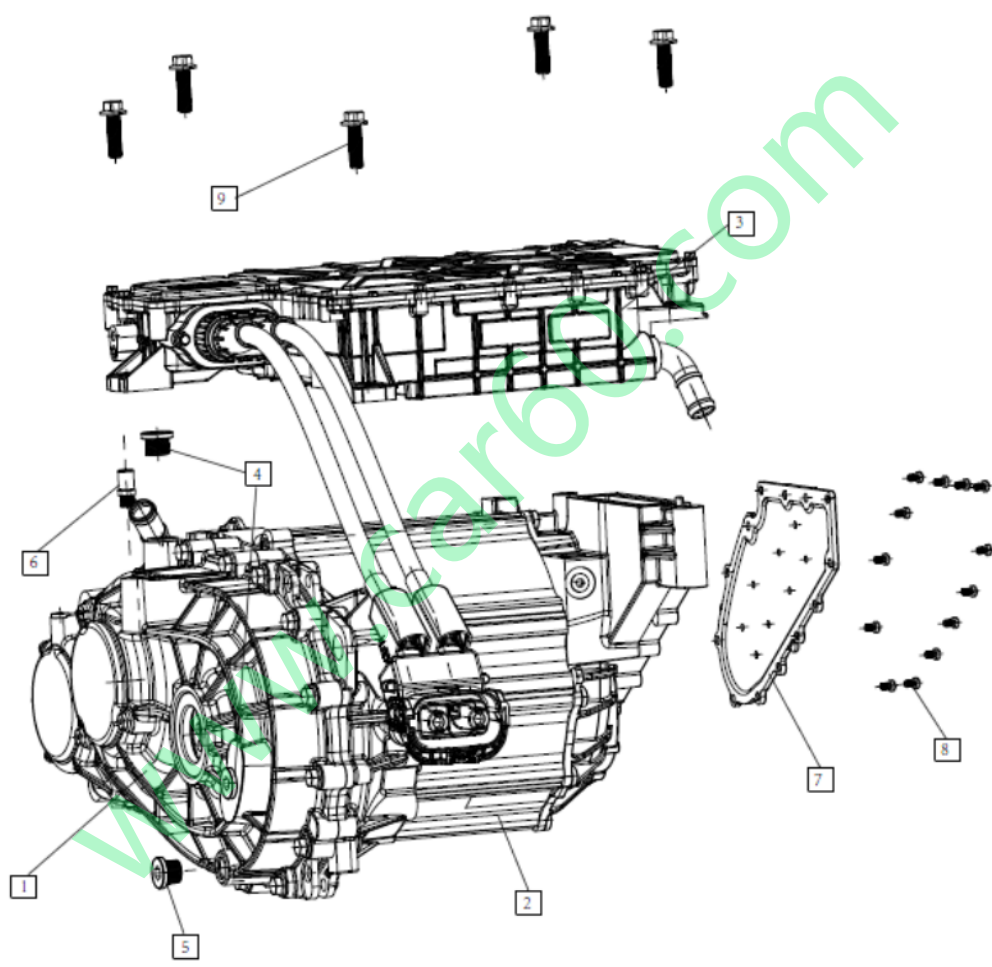


图 13 主要零部件拆解图

表 7 明细及力矩要求

| 序号 | 零部件名称   | 数量（PCS） | 备注         |
|----|---------|---------|------------|
| 1  | 变速器     | 1       |            |
| 2  | 驱动电机    | 1       |            |
| 3  | 驱动电机控制器 | 1       |            |
| 4  | 注油螺塞组件  | 2       | 锁紧力矩：37±2N |
| 5  | 放油螺塞组件  | 1       | 锁紧力矩：50±3N |
| 6  | 通气阀组件   | 1       | 锁紧力矩：16±2N |

|   |          |    |            |
|---|----------|----|------------|
| 7 | 电机端盖     | 1  |            |
| 8 | 电机端盖固定螺栓 | 13 | 锁紧力矩：6±1N  |
| 9 | 电控固定螺栓   | 5  | 锁紧力矩：35±1N |

## 五、注意事项

5.1 将后驱电动总成从整车上拆卸下来之后，需将齿轮油排出。

用扭矩扳手（H10）打开放油螺塞组件(如图3)，将变速箱体内的润滑油排放干净，再带上放油螺塞组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱腔体内。

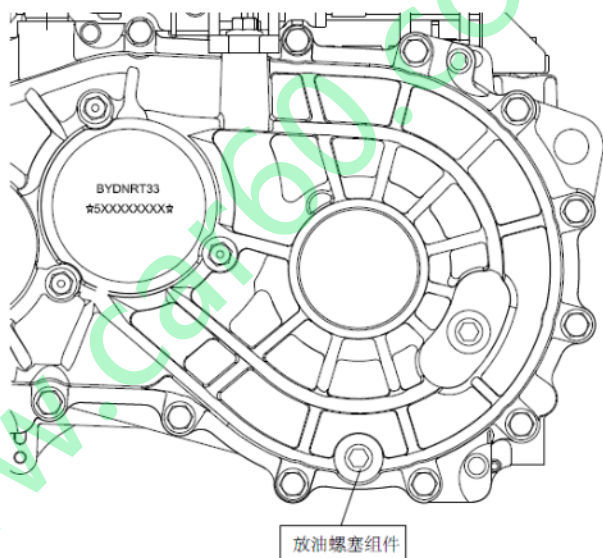


图 14 放油螺栓位置

5.2 拆解后驱电动总成本体之后需将总成内部残留的冷却液排出。

在进水口用气枪将冷却水道内的水从出水口排出。

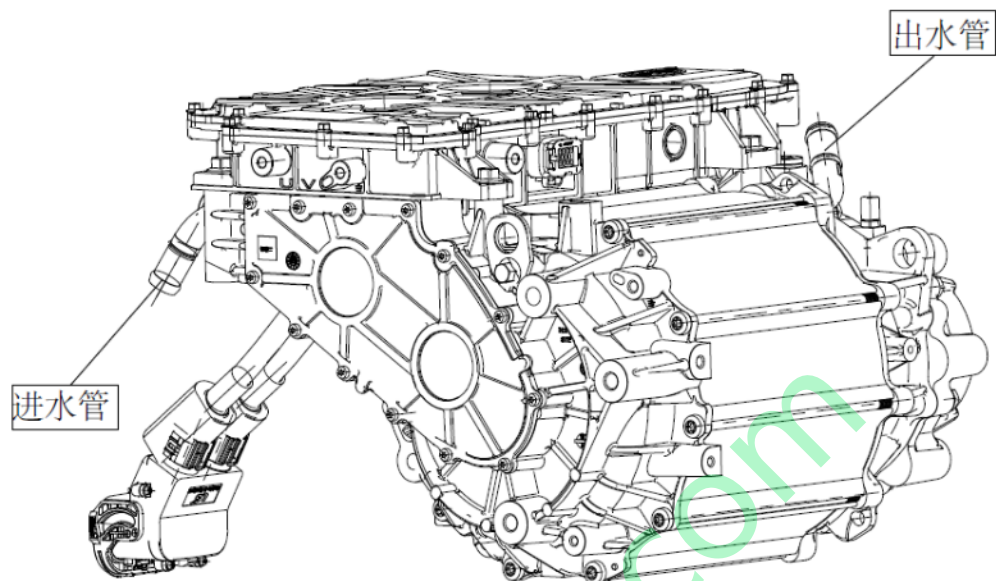


图 15 进出水管位置

5.3 后驱电动总成在分解修理后，再重新装到车上需注意事项。

驱动电机和后箱体是一体的，待驱动电机传动轴插入变速箱差速器端口后，使用差速器油封保护套，然后将传动轴插入到差速器端口花键卡圈锁住，确保差速器油封无异常，防止刮伤油封。加入  $0.95 \pm 0.1\text{L}$  齿轮油。确认注油螺塞和放油螺塞螺纹无异常，注油螺塞打紧力矩  $37 \pm 2\text{N.m}$ ，放油螺塞打紧力矩  $50 \pm 3\text{N.m}$ ，涂漆标。

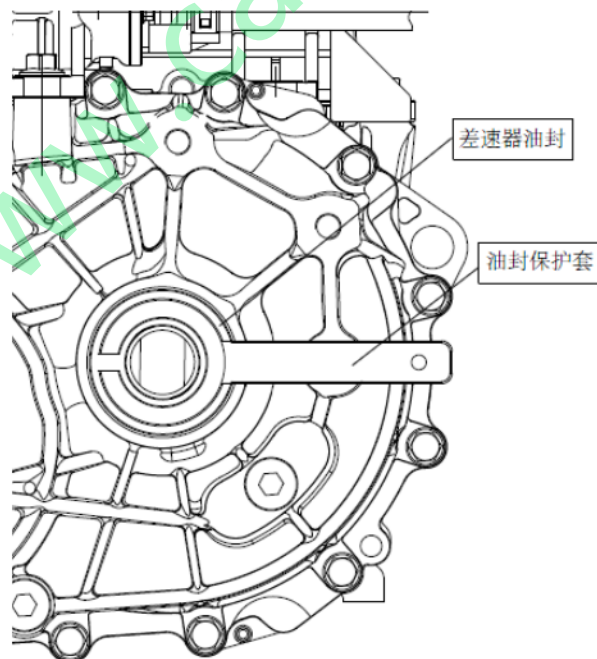


图 16 油封保护套

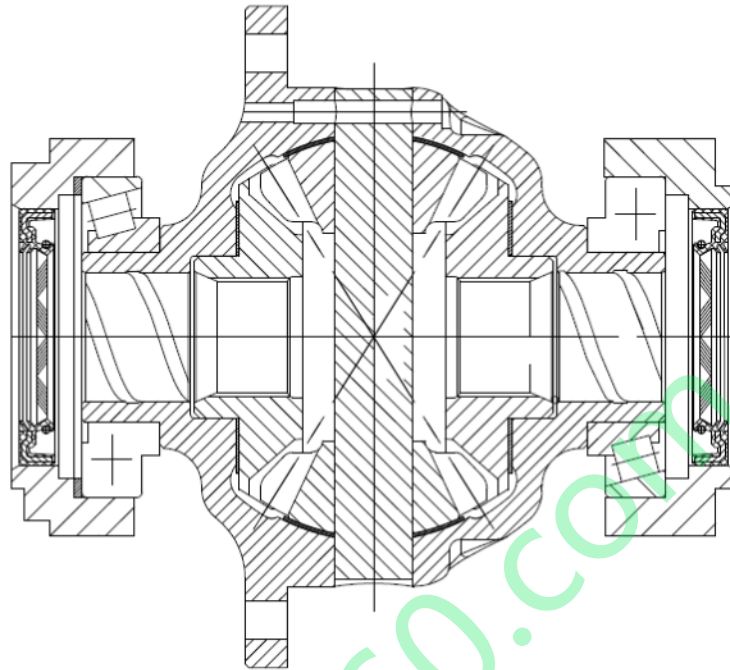


图 17 油封与传动轴配合图

#### 5.4 螺栓、螺母

驱动电机端盖和总成合箱壳体上的螺栓或螺母，驱动电机控制器和驱动电机壳体上的螺栓，按对角线松开和拧紧，如果螺栓有裂纹或者损坏，请及时更换。

#### 5.5 驱动电机控制器的拆装

(1) 在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件或被意外损坏。

(2) 拆开固定驱动电机控制器的 5 个螺栓 M10。拆开固定驱动电机端盖的 13 个 M5 螺栓，然后再拆开驱动电机控制器与驱动电机相连的三相线螺栓，旋变及温度传感器接插件。拆卸驱动电机控制器并保护进水口不与电机磕碰。

(3) 驱动电机控制器装配

安装驱动电机控制器时，注意五个驱动电机控制器的螺栓孔位置，三相线与驱动电机相连接时，注意不要刮伤驱动电机和驱动电机控制器。